

EXEMPLES DE NEUROTRANSMETTEURS

LES CATECHOLAMINES

Définitions / précisions

= famille de neurotransmetteurs

3 représentants :

- ⇒ **Adrénaline (Ad)**
- ⇒ **Noradrénaline (NAd)**
- ⇒ **Dopamine (D)**
- ➔ Précurseur commun = **L-tyrosine (Tyr, Y)**

La tyrosine

- ⇒ **AA protéinogène non essentiel** **Forme L-tyrosine**

Sources :

- Alimentation +++ : protéines animales (viandes, fromages solides) & végétales (grains de...)
- Précurseur possible = **phénylalanine hydroxylase**
- ⇒ **Autres devenir : protéines, thyroxine, mélanine**

Synthèse des catécholamines

- ⇒ → **Notion de cascade synthétique** → 1^{ère} étape limitante
- ⇒ = **tyrosine hydroxylase = enzyme limitante**

Récepteurs et actions (périphérie)

1. Alpha (1 & 2)

Bronchodilatation

Hypertension

effets alpha-2



Hypotension générale et oculaire



agonistes :
phényléphrine,
éphédrine,
clonidine (α -2)
antagonistes :
alpha-bloquants

Récepteurs

➤ Tous sont métabotropes :

- **Dopaminergiques**
⇒ Récepteurs de type 1 (D1) et de type 2 (D2)
- **Adrénergiques**
⇒ Alpha (1 & 2) ou bêta (1 & 2)
- **Noradrénergiques**
⇒ Alpha (1 & 2) ou bêta (1 & 2)

Recapture

= 70% des catécholamines secrétées

- ⇒ **Neurones catécholaminergiques**
- ⇒ Cotransport Na⁺/catécholamine
- ⇒ Inhibition = inhibiteurs de la recapture de noradrénaline

→ **ex** : cocaïne, amitriptyline (Laroxyl®), imipramine, ...

Distribution

Système nerveux périphérique :

- ⇒ **Adrénaline synthétisée** et sécrétée par les glandes supra rénales
- ⇒ **Noradrénaline** = neurotransmetteur final des voies sympathiques

2. Bêta (1 & 2)



Chronotropie positive

Inotropie positive

Bathmotropie positive

Dromotropie positive

effets bêta-2

Myotonie utérine

Bronchodilatation

Hypotension, **vasodilatation**



agonistes :
salbutamol (β -2),
isoprotérénol
antagonistes :
bêta-bloquants